Sistemas Operacionais

– Arquiteturas de Sistemas Operacionais –

Matheus Alcântara Souza

Eng. Software/Sist. Informação
PUC Minas

Belo Horizonte, Brasil

2022

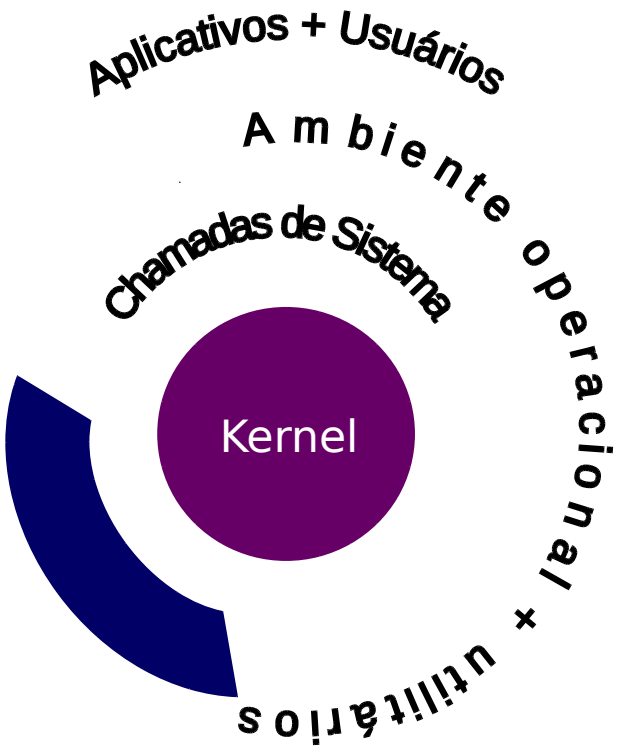
PUC Minas

Referências

- TANENBAUM A. S, BOS H.. Sistemas Operacionais Modernos. 4ed.
- Arquitetura do Android
  - https://developer.android.com/guide/platform

Estrutura de um SO

- *Kernel*
- Chamadas de sistema (*system calls*)
- Modo usuário
- Modo supervisor



Arquitetura de software

- Organização geral de um sistema de software
- Estrutura interna de um sistema de software
- Comunicação entre os componentes de um sistema de software

- Projeto de arquitetura de software:
  - Descreve como um software está organizado em relação a seus componentes e à comunicação entre eles

Arquitetura de um SO

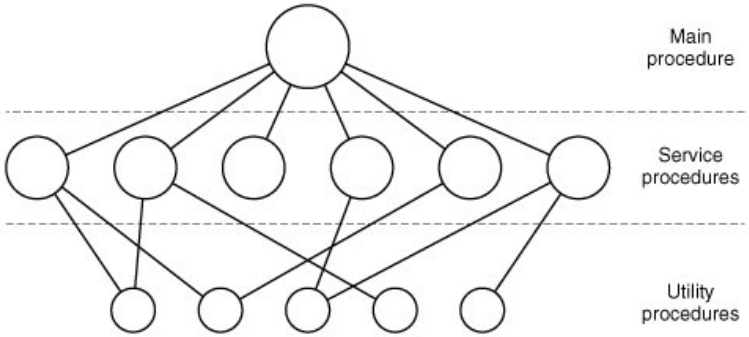
- Evolução da engenharia de software
- Evolução de projetos de software
- Evolução da estrutura do SO ao longo da história

Sistemas monolíticos

- Monolito: estrutura única
- SO é executado como um único programa em modo núcleo
  - Coleção de rotinas (procedimentos)
- Rotinas sempre visíveis
- Entendimento complicado
- Manutenção complicada

Sistemas monolíticos

- Organização com chamadas de sistema



- Rotina principal
- Procedimentos de serviço (chamadas de sistema)
- Procedimentos de utilidade

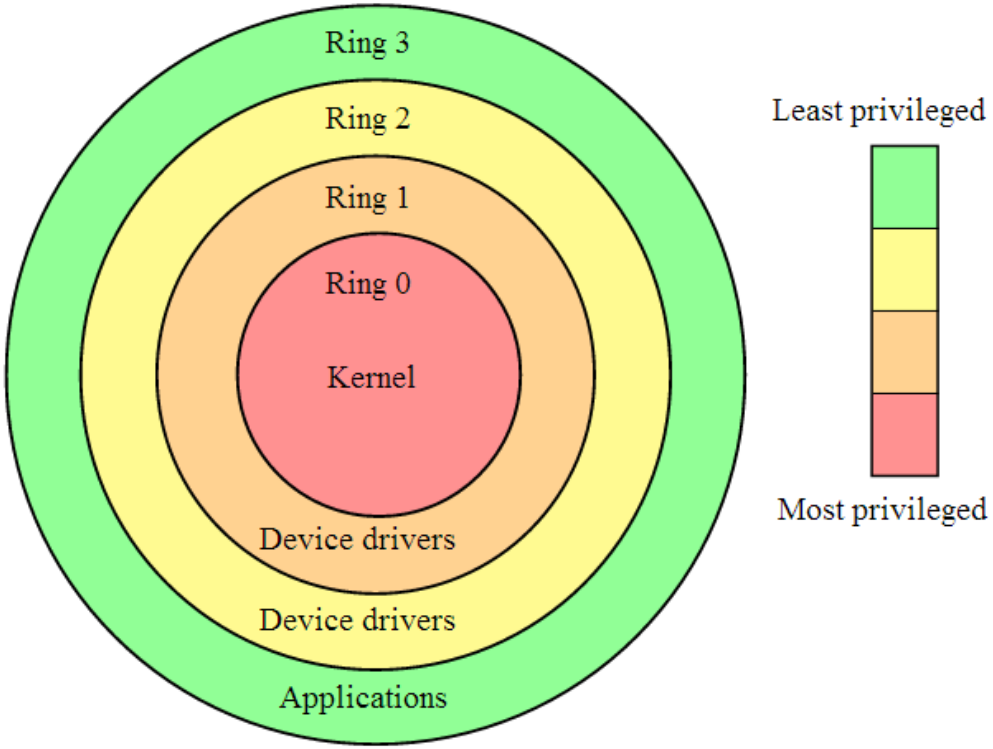
Sistemas em camadas

- Camadas independentes com funções específicas
- Noção de hierarquia
- Abstração nos níveis mais altos

Layer	Function
5	The operator
4	User programs
3	Input/output management
2	Operator-process communication
1	Memory and drum management
0	Processor allocation and multiprogramming

Sistemas em camadas

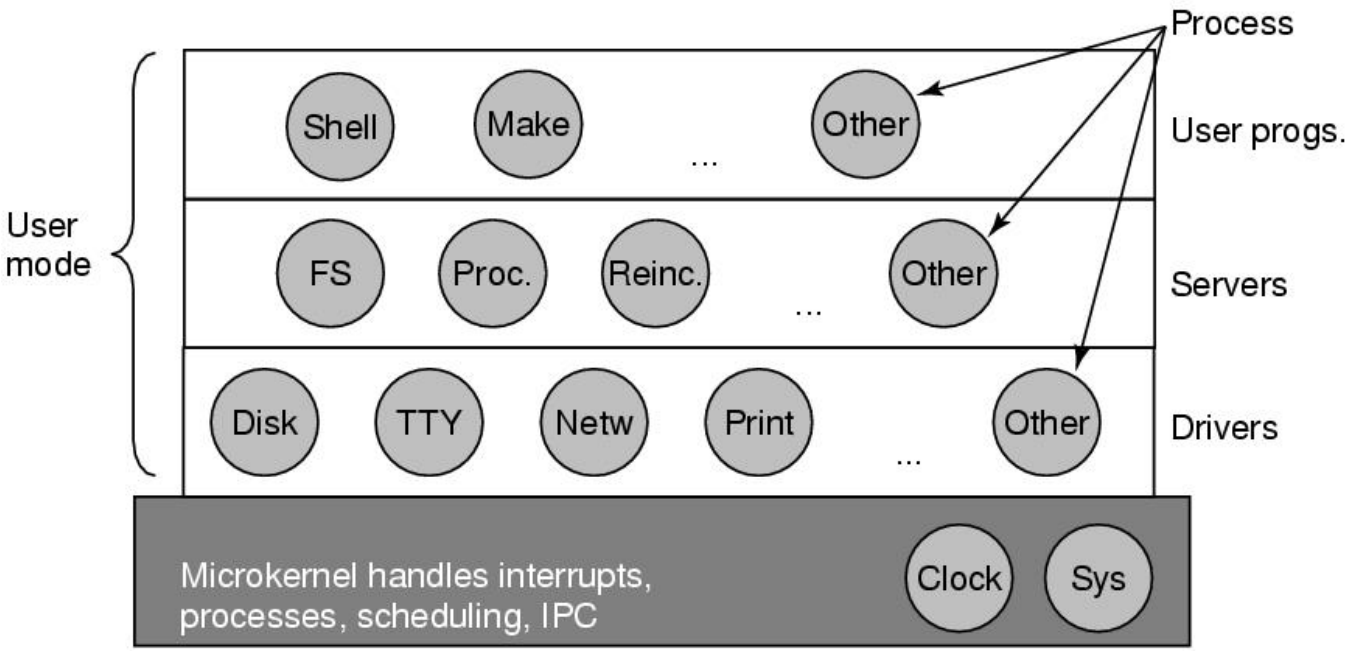
- MULTICS e anéis de privilégios



Microkernel

- Sistemas monolíticos e falhas de sistema
  - Uma falha pode derrubar todo o SO
- Microkernel: kernel o menor possível
  - Kernel executa as funções básicas
- Outras funções executam como serviços
  - Divisão em pequenos módulos funcionais
- Somente o microkernel executa em modo núcleo

Microkernel

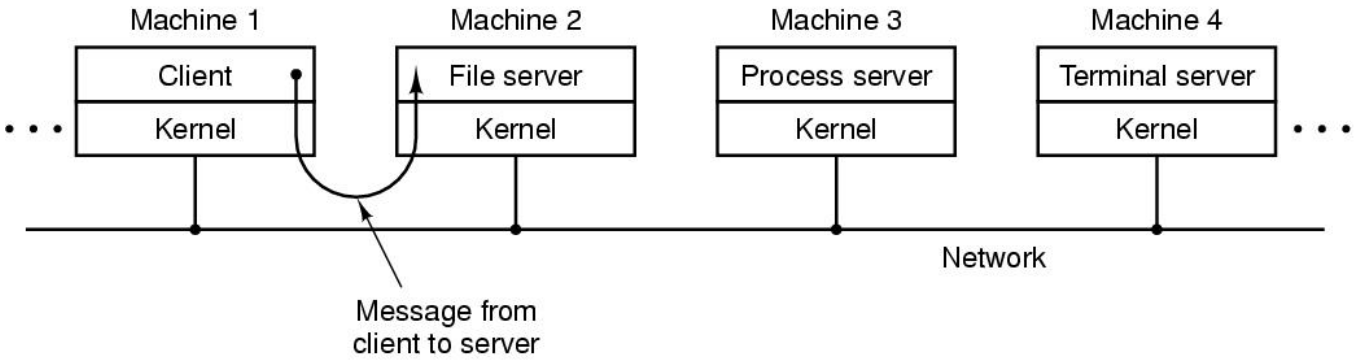


Sistemas cliente/servidor

- Sistemas em rede
- Cliente/servidor: variação do microkernel
- Prestadores de serviço (servidores) e usuários de serviços (consumidores)
  - A camada inferior pode ser um microkernel
- Comunicação por meio de mensagens

Sistemas cliente/servidor

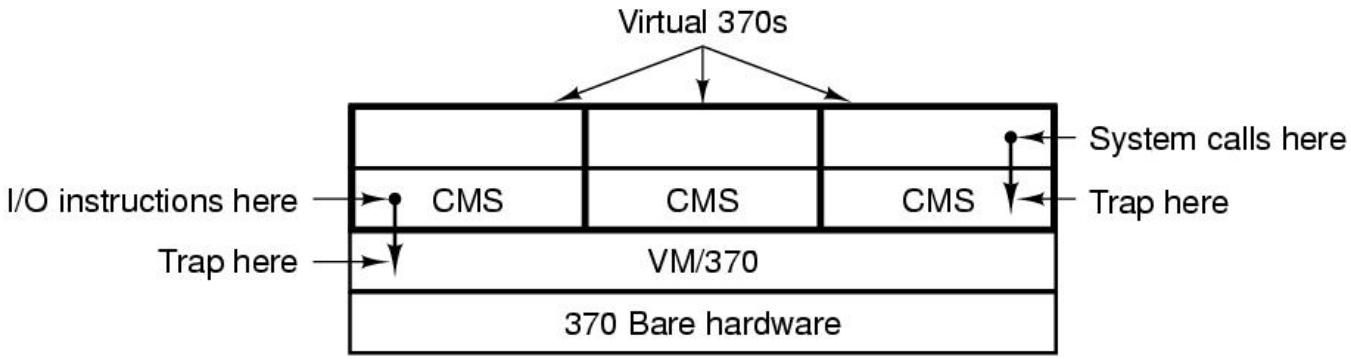
- Abstração: servidor pode ser local ou na rede



- Importância atual:
  - Sistemas na Web e computação em nuvem

Máquinas Virtuais (Virtual Machines / VM)

- Máquina virtual: cópia exata do hardware
- Tradicionalmente utilizadas para possibilitar compatibilidade entre sistemas

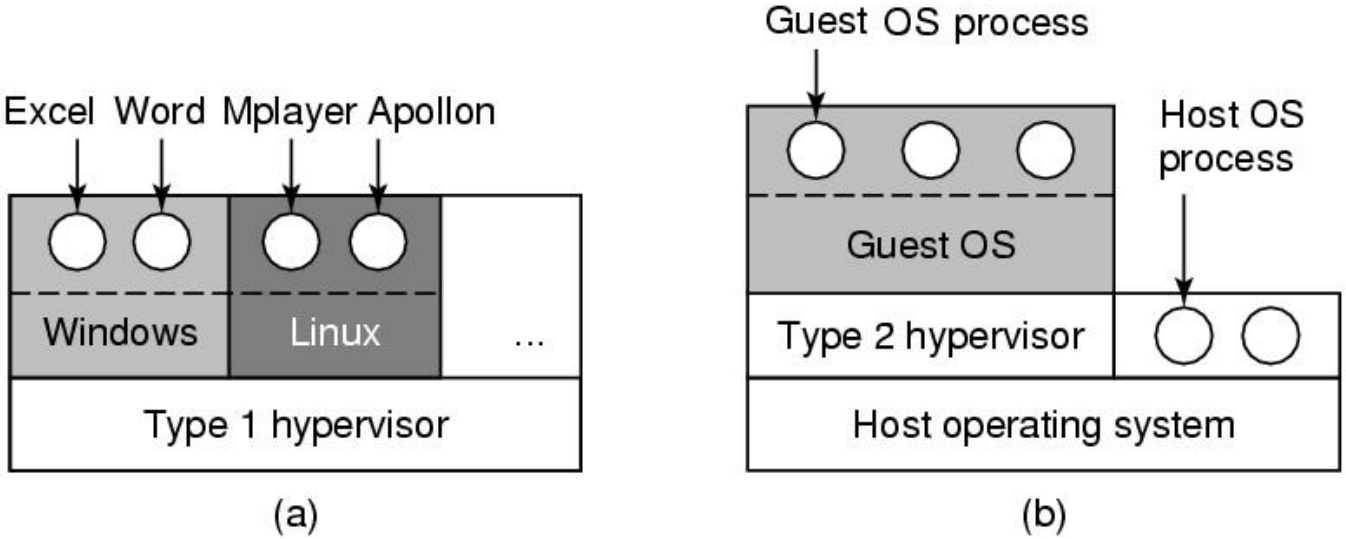


Máquinas Virtuais (Virtual Machines / VM)

- Padronização do hardware: VM ignoradas por décadas!
- Retomada mais recente:
  - Necessidade da execução de múltiplos servidores
  - Isolar servidores > isolar falhas
  - Máquina virtual Java
  - “Emulador” de sistemas: retrocompatibilidade
- Computação em nuvem!!!

Máquinas Virtuais (Virtual Machines / VM)

- Máquinas virtuais em sistemas locais

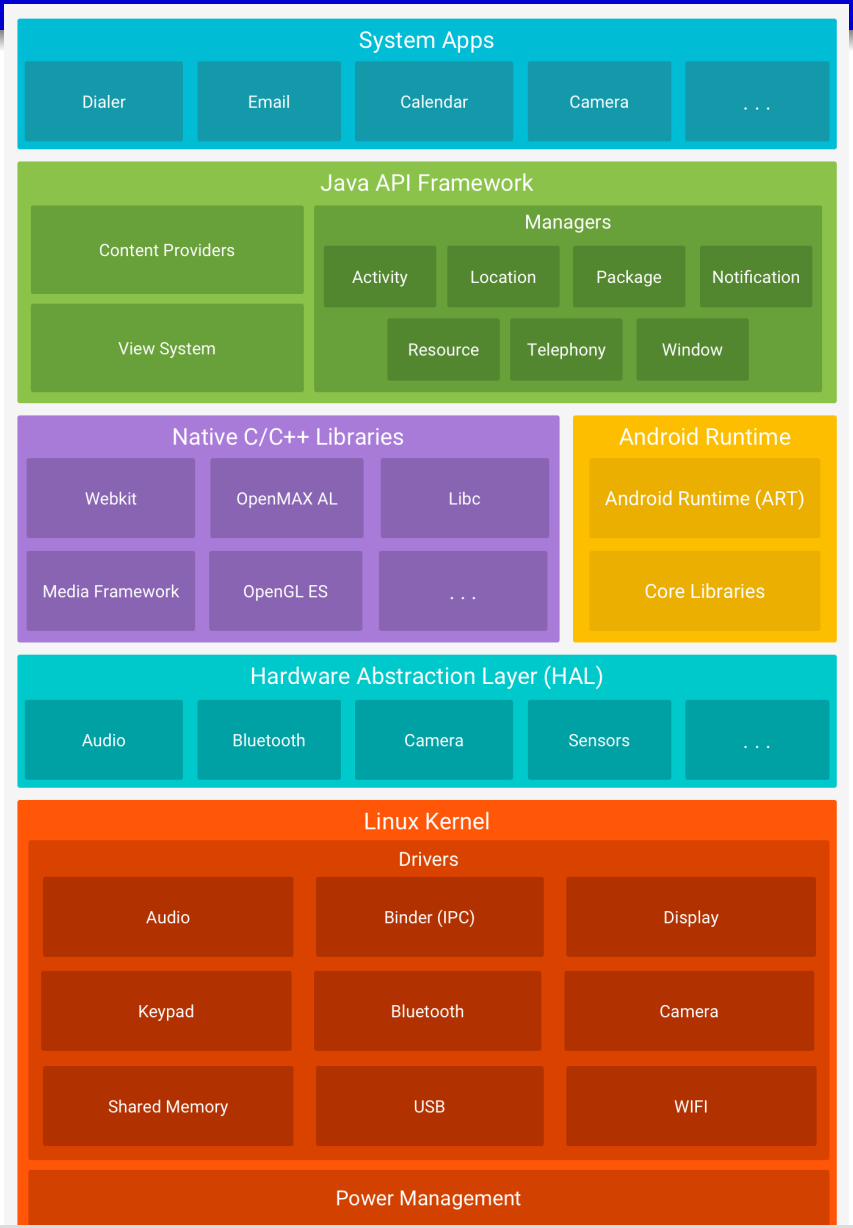


Máquinas Virtuais (Virtual Machines / VM)

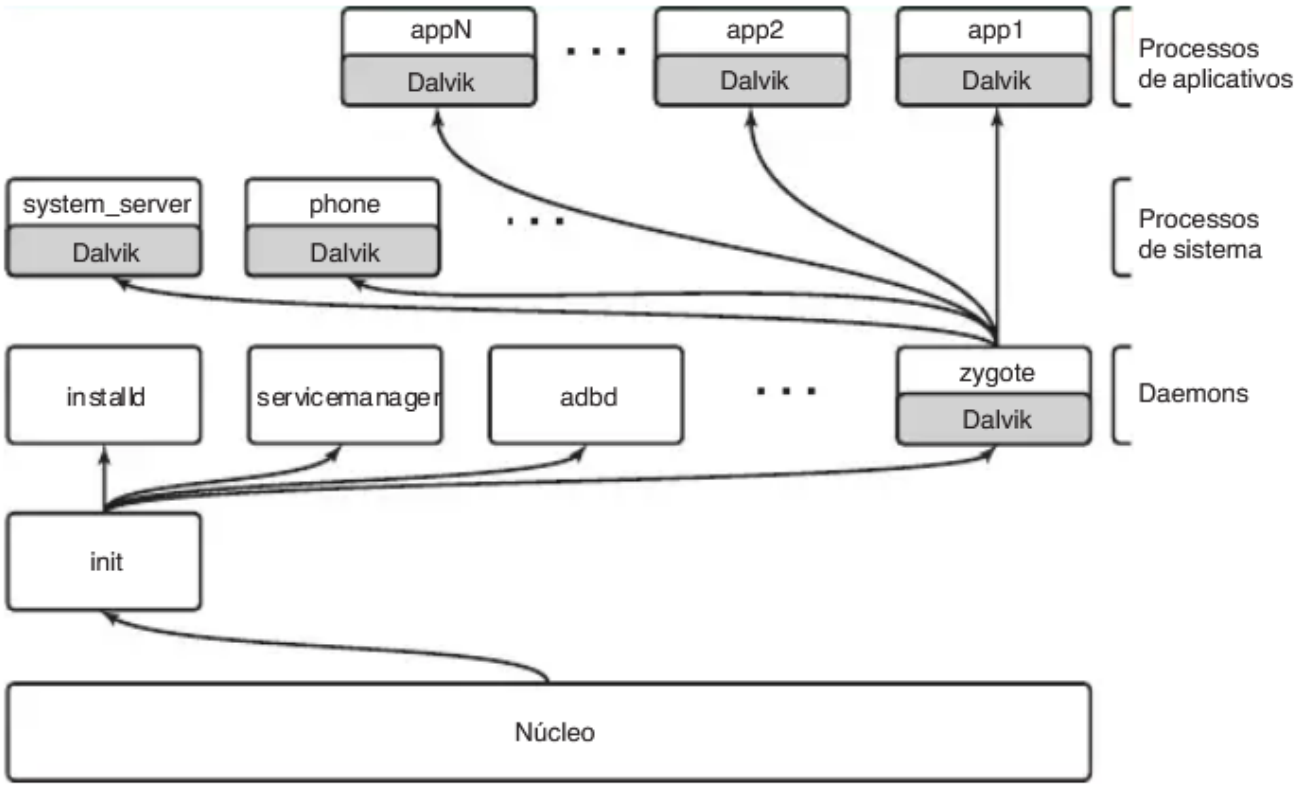
- VM $\times$ *dual boot*

- Computação em nuvem
- Exonúcleos:
  - Programa em modo kernel, que aloca recursos às VMs
  - Poupa uma camada de mapeamento.
  - Nos outros projetos, cada máquina virtual pensa que ela tem seu próprio disco
  - Não há necessidade de manter tabelas para remapear os recursos

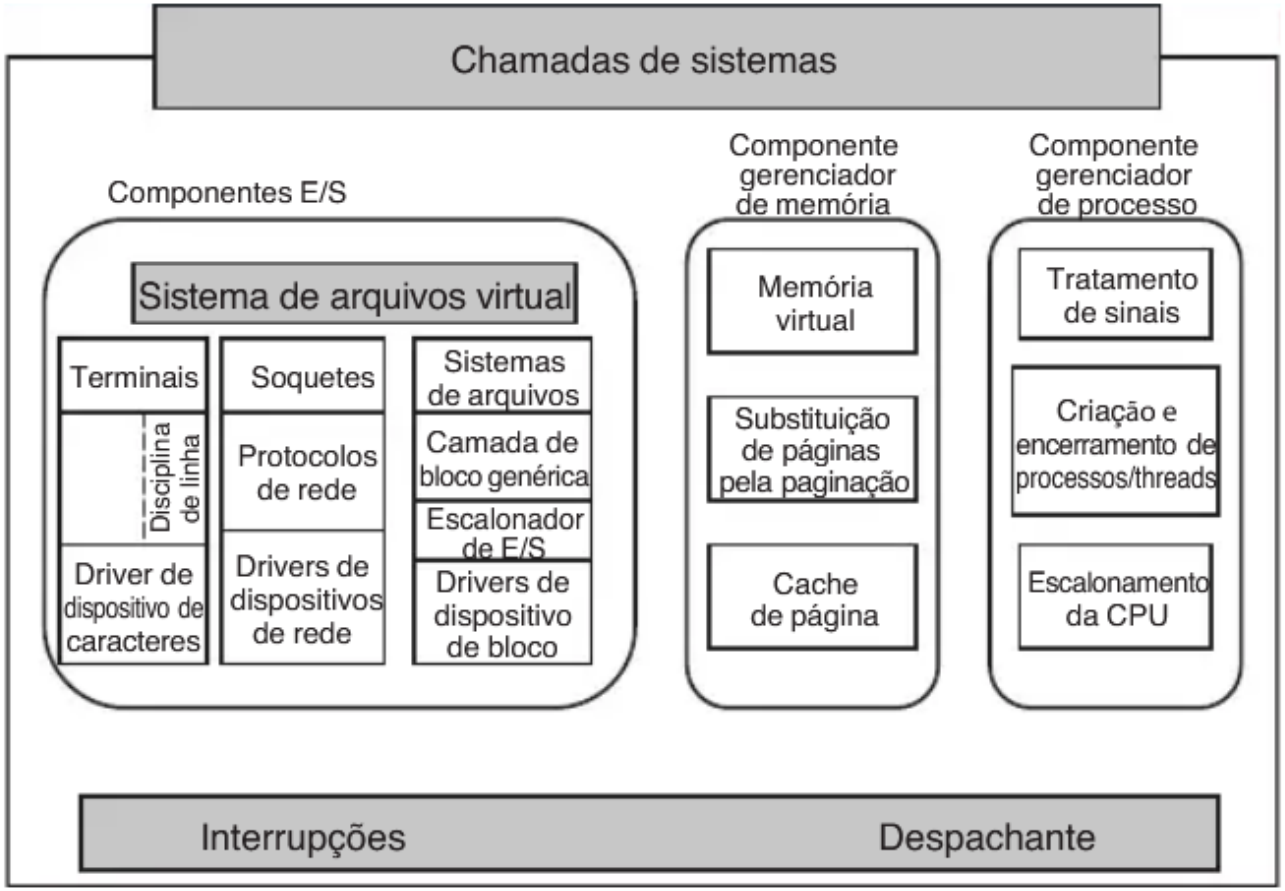
Arquitetura Android



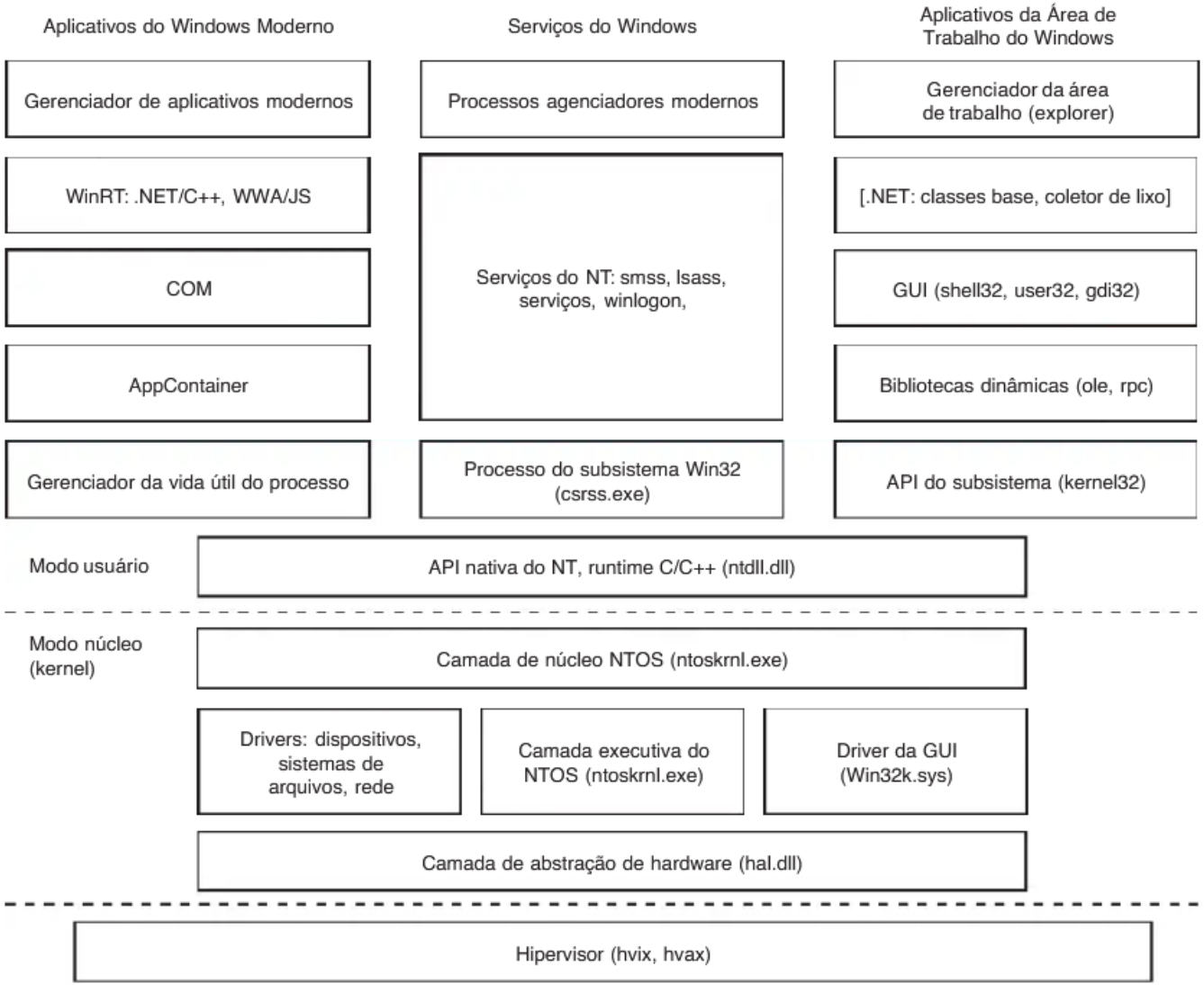
Arquitetura Android



Linux


Chamadas de sistemas
Componentes E/S
Sistema de arquivos virtual
Terminais
Disciplina de linha
Driver de dispositivo de caracteres
Soquetes
Protocolos de rede
Drivers de dispositivos de rede
Sistemas de arquivos
Camada de bloco genérica
Escalonador de E/S
Drivers de dispositivo de bloco
Componente gerenciador de memória
Memória virtual
Substituição de páginas pela paginação
Cache de página
Componente gerenciador de processo
Tratamento de sinais
Criação e encerramento de processos/threads
Escalonamento da CPU
Interrupções
Despachante

Windows 8.1... (10, ou 11?)



Sistemas Operacionais

– Histórico resumido e desafios atuais –

Matheus Alcântara Souza

Eng. Software/Sist. Informação
PUC Minas

Belo Horizonte, Brasil

2022

PUC Minas

Referências

- TANENBAUM A. S, BOS H.. Sistemas Operacionais Modernos. 4ed.
- MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 5ed.

SO: Histórico resumido

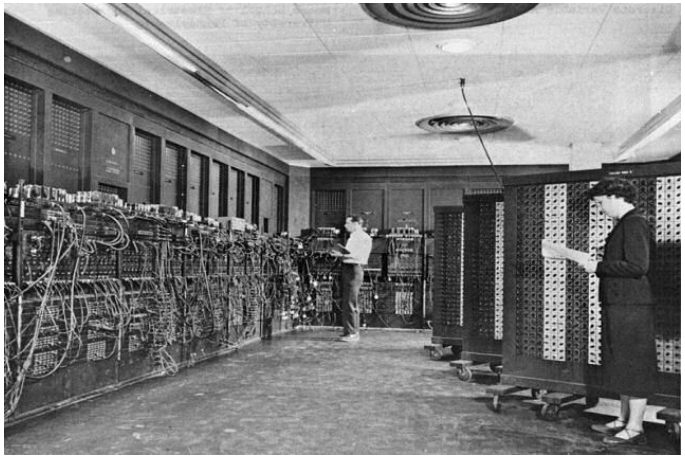
- Histórico dos SO: fornece uma visão geral de sua evolução e de técnicas e aspectos ainda relevantes
- Caráter cíclico da evolução
- “Zoológico” (ou ecossistema) dos SO atuais

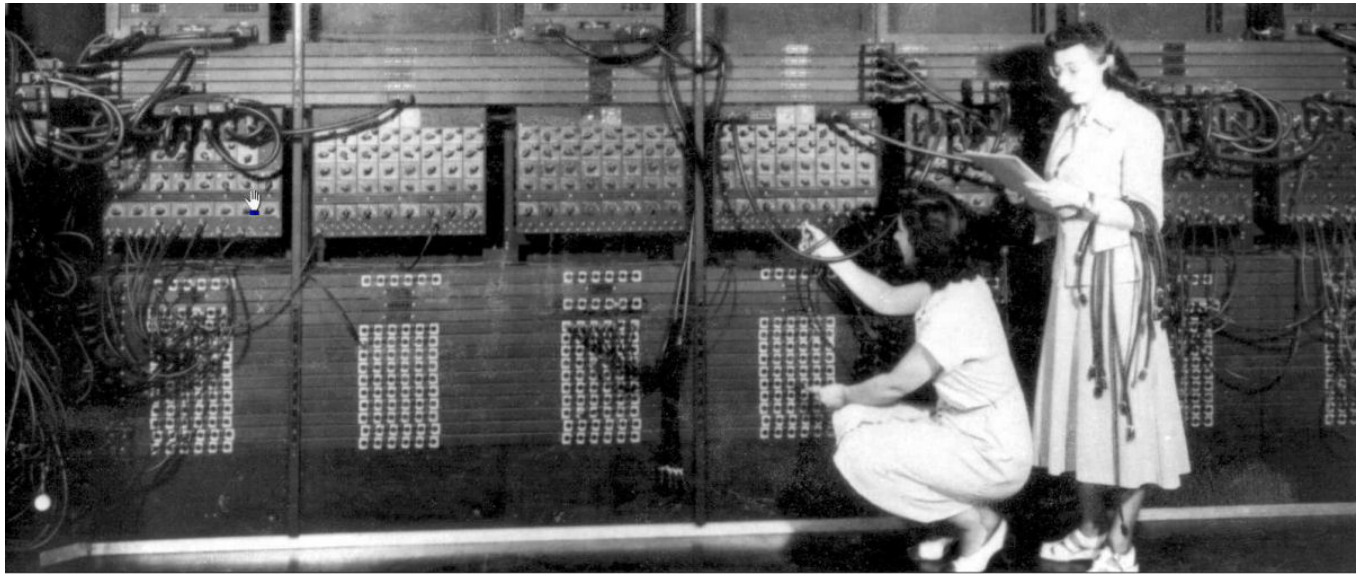
Primeira geração - 1950 a 59

- Computadores pós II Guerra Mundial (1945-1955), segundo Tanembaum
  - Computadores valvulados
  - Máquinas gigantescas
  - SO praticamente inexistente: uso direto do hardware

Primeira geração - 1950 a 59

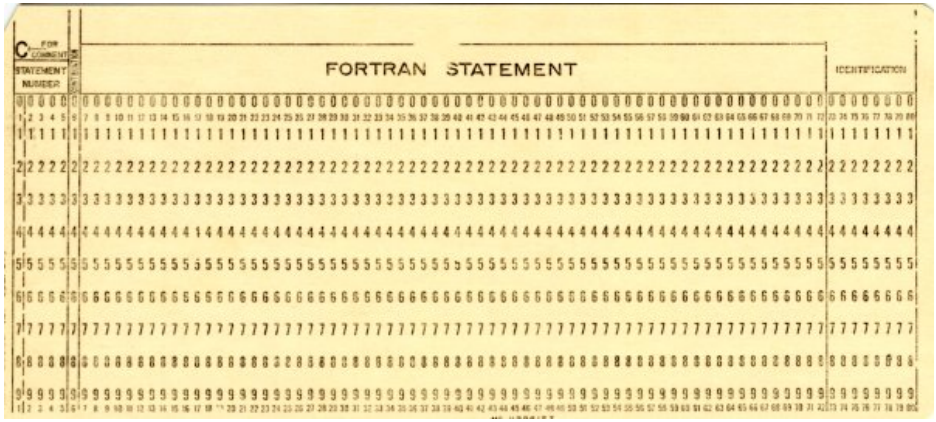
ENIAC





Segunda geração - 1959 a 65

- Transistores e sistemas batch (lote)
- Programação em cartões perfurados



- Leitora de cartões perfurados
  - SO: interpretador
- Lote de programas carregados de cartões para uma fita magnética
  - SO: execução sequencial do lote

Terceira geração - 1965 a 75

- Circuitos integrados e multiprogramação
- Diminuição de tamanho e de custo
- Surgimento das “famílias” de máquinas
- Evolução do hardware possibilitou a multiprogramação

Multiprogramação

- Divisão da memória principal em partições
- Cada partição abriga um processo diferente
- Execução alternada dos processos
- Não necessariamente implica em execução paralela dos processos!

Multiprogramação

- Divisão da memória principal em partições
- Cada partição abriga um processo diferente
- Execução alternada dos processos
- Não necessariamente implica em execução paralela dos processos!

Multiprogramação

- Efeito colateral: aumento do uso dos computadores e do tempo de espera...
- Evolução: time-sharing ou tempo compartilhado
  - Usuários conectados por terminais
  - SO dedica uma fatia de tempo do processador para cada usuário ou processo
  - Utilizado até os dias de hoje

Time-sharing

UNIVAC Uniscope 300

Multiprogramação, time-sharing

E o SO, o que mudou?

- Gerenciamento de memória
- Escalonamento de processos
- Prioridades
- Concorrência e compartilhamento...

Quarta geração - 1975 até hoje

Very Large Scale Integration (VLSI)

- Intel e os microprocessadores
- Computadores pessoais: Apple e IBM PC

Quarta geração - computadores pessoais (PC)

- E o SO dos microcomputadores?
  - Computador pessoal: precisa gerenciar vários usuários?
  - Um usuário: vai fazer várias tarefas ao mesmo tempo?
- Microsoft e o MS-DOS
- Surgimento e importância do Linux

Década de 1990

- Ultra Large Scale Integration (ULSI)
  - De computadores pessoais a servidores
- Evolução do TCP/IP
- Abertura comercial da Internet e surgimento da Web
- E o SO?
  - Sistemas cliente/servidor
  - Sistemas multiusuário
  - Interfaces gráficas

Década de 2000

- Crescimento acelerado das redes
- Miniaturização: surgimento de dispositivos móveis
- Consolidação das redes: redes sociais e comércio eletrônico
- E o SO?
  - Interfaces intuitivas
  - Sensibilidade ao toque
  - Segurança!!

Década de 2000

- E o SO, outra vez? (consolidação das baixas plataformas)
  - Virtualização
  - Processamento distribuído
  - Sistemas de alta disponibilidade: *clusters*

Década de 2010

- Popularização de tablets e smartphones
- Consolidação da computação em nuvem
  - *IaaS (Infrastructure as a Service)*
  - *Saas (Software as a Service)*
- E o SO?
  - Interface mais intuitiva
  - Integração total com redes de comunicação
  - Portabilidade
  - Nascimento e morte: Symbian, WinMobile e WinPhone, Blackberry
  - Consolidação: Android, iOS

"O Zoológico dos Sistemas Operacionais" TANENBAUM, BOS (2016)

- Computadores de grande porte (mainframes)
- Servidores e multiprocessadores
- Computadores pessoais
- Computadores portáteis/móveis
- Sistemas embarcados
- Nós sensores
- Sistemas de tempo real
- Smartcards

Desafios atuais

- Compatibilidade: resiliente ao avanço da tecnologia?
- Portabilidade: funciona em várias plataformas?
- Interoperabilidade: permite ambientes heterogêneos?
- Escalabilidade: é capaz de usufruir das capacidades de processamento?

Obrigado!

Dúvidas?